IUT DE BLOIS

Département Réseaux et Télécommunications

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE

SAE6IOM01
Simulateur d'un parking connecté

Auteur :
Thomas VIALON

Date de remise :
11 février 2026

Document technique universitaire - Usage pédagogique uniquement

Suivi des modifications

Version	Date	Auteur	Description des modifications
0.1	03/02/2026	T. VIALON	Création du document et analyse du besoin (CdCF).
0.5	05/02/2026	T. VIALON	Définition de l'architecture technique (Hardware/Software) et choix des solutions.
0.9	10/02/2026	T. VIALON	Ajout du budget prévisionnel et du planning (Gantt). Rédaction des scénarios.
1.0	**11/02/2026**	**T. VIALON**	**Validation finale pour diffusion.** Mise en forme et intégration des schémas.

Liste de diffusion

— **Destinataire :** M. Xavier JEANNERET (Enseignant responsable et client)

Table des matières

1 Introduction et Contexte **3**
1.1 Rappel du besoin (CdCF) 3
1.2 Technologies envisagées 3

2 Solutions Techniques et Matériel **6**
2.1 Solutions retenues 6
2.2 Liste du matériel 8
2.2.1 Matériel disponible 8
2.2.2 Matériel spécifique à produire 8

3 Organisation Générale de la Solution **10**
3.1 Architecture Matérielle Distribuée 10
3.2 Architecture Logicielle et Données 10
3.3 Scénarios Fonctionnels 10
3.4 Schéma Synoptique des Interconnexions 11

4 Budget Prévisionnel **12**

5 Calendrier Prévisionnel **13**
5.1 Phasage du projet 13
5.2 Diagramme de Gantt 14

1 Introduction et Contexte

1.1 Rappel du besoin (CdCF)

Le besoin exprimé consiste a concevoir la maquette d'un parking connecté. Le client attend notamment de ce projet les fonctionnalités suivantes :

- Collecte des données avec historique : places occupés, temps occupé, contrôle d'accès.
- Affichage local du nombre de places libres.
- Barrière automatique avec contrôle d'accès par badge.
- Repérage des places par led : vert=libre, rouge=occupé.
- Log d'accès et statistiques d'occupation

Ce besoin devra être présenté au client le 20 mars 2026 durant une présentation.

1.2 Technologies envisagées

Pour répondre aux fonctionnalités du cahier des charges, plusieurs familles technologiques ont été étudiées. Cette section explore les différentes options techniques disponibles pour chaque brique fonctionnelle du système.

1. Coeur du système et Supervision (Serveur) Le système nécessite une unité centrale puissante capable d'orchestrer les flux de données, de gérer une base de données et de servir une interface graphique complexe.

- **Microcontrôleur standard :** Trop limité en mémoire RAM et en puissance de calcul pour héberger un serveur de base de données complet et gérer un affichage graphique haute résolution.
- **Nano-ordinateur :** Cette solution offre un système d'exploitation complet (Linux), permettant le multitâche, la gestion native de périphériques USB/HDMI et l'hébergement de bases de données (SQL/NoSQL). C'est la technologie privilégiée pour le rôle de serveur central.

2. Unités de Traitement Déportées (Noeuds de Parking) Afin de gérer les capteurs et les indicateurs lumineux au plus près des places de parking, une intelligence locale est nécessaire.

- **Architecture centralisée (Tout filaire) :** Tirer des câbles depuis chaque capteur jusqu'au serveur central est inenvisageable sur une infrastructure étendue (problème de chute de tension et travaux multiples sur l'ensemble du parking).
- **Architecture distribuée (Noeuds IoT) :** L'utilisation de microcontrôleurs déportés est requise.
  - *Microcontrôleur simple (ex : Arduino Uno) :* Nécessite l'ajout de modules externes (Shields) pour communiquer, ce qui augmente l'encombrement.
  - *SoC (System on Chip) Communicant (ex : ESP32) :* Ces puces intègrent le processeur et la communication (Wi-Fi/LoRa) sur le même circuit. Elles permettent de créer des îlots autonomes capables de gérer plusieurs places simultanément.

3. Architecture Réseau et Topologie La simulation d'un parking de type "Smart City" impose une réflexion sur le transport des données et l'interconnexion des élé-

ments.

- **Topologie Réseau :** Une architecture en étoile est envisagée pour sa robustesse.
  - Les **Noeuds** (places de parking) sont périphériques et autonomes.
  - Une **Passerelle (Gateway)** centrale est nécessaire. Le nano-ordinateur ne disposant pas nativement d'interface radio longue portée, un microcontrôleur dédié (faisant office de modem) devra assurer l'interface entre les trames radio et le serveur via une liaison série (USB/UART).
- **Choix du protocole de communication :**
  - *Wi-Fi :* Débit élevé mais consommation énergétique importante. Peu adapté pour des capteurs sur batterie, mais pertinent pour la communication entre le serveur et la tablette de supervision.
  - *Bluetooth (BLE) :* Très faible consommation mais portée trop courte pour une infrastructure étendue.
  - *LPWAN (LoRa) :* Ce protocole offre une excellente pénétration des obstacles et une longue portée. C'est la technologie retenue pour le lien Noeuds $\leftrightarrow$ Passerelle car elle simule parfaitement les contraintes industrielles (faible débit, longue portée).

4. Détection de présence (Véhicules) La fiabilité de la détection est critique. Plusieurs principes physiques sont comparés :

- **Optique (IR / Ultrason) :** Détection par réflexion d'onde. Simple à mettre en oeuvre, mais sensible aux salissures et aux interférences lumineuses en extérieur.
- **Infrarouge passif (PIR) :** Détecte le mouvement de chaleur. Inadapté car incapable de détecter un véhicule immobile moteur froid.
- **Magnétique (Magnétomètre) :** Mesure la variation du champ magnétique terrestre (boussole). Très réaliste pour de grosse masse métallique tel qu'un véhicule mais complexe à calibrer sur une maquette.
- **Magnétique (Effet Hall / Reed) :** Détection binaire de proximité d'un champ magnétique (aimant). Cela nécessite à notre maquette l'ajout d'aimants sur les véhicules miniatures
  - *Interrupteur Reed (ILS) :* Contact mécanique sous vide. Simple mais sujet à l'usure mécanique (vibrations).
  - *Capteur à effet Hall :* Composant électronique sans pièce mobile. Très robuste, durable et insensible à la saleté.

5. Interface Utilisateur et Signalisation

- **Signalisation des places :** L'usage de LEDs est retenu. L'intégration peut se faire via des modules unitaires câblés ou via la conception d'un circuit imprimé (PCB).
- **Affichage local :** Pour indiquer le nombre de places restantes à l'entrée, un afficheur LCD piloté en I2C ou un écran OLED sont des standards robustes et peu énergivores par rapport à un écran HDMI complet.

6. Contrôle d'accès (Barrière et Identification)

- **Motorisation :**

  - *Moteur pas à pas :* Offre une grande précision et un couple élevé, mais nécessite une électronique de commande (driver) complexe.
  - *Servomoteur :* Permet un positionnement angulaire absolu (0-90°) simple via un signal PWM, idéal pour une barrière légère de maquette.
- **Identification :** La technologie RFID/NFC (13.56 MHz) est le standard industriel retenu pour le contrôle d'accès par badge (sans contact, sécurisé, passif).

2 Solutions Techniques et Matériel

Cette partie détaille les choix technologiques arrêtés pour répondre aux contraintes du cahier des charges. L'architecture retenue privilégie la décentralisation (Edge Computing) et la robustesse via l'utilisation d'un serveur dédié.

2.1 Solutions retenues

Architecture Informatique (Serveur et Supervision) Le système repose sur une architecture distribuée Client-Serveur :

1. **Serveur de Projet (Raspberry Pi 3) :** C'est le cerveau opérationnel du système.
   — *Justification :* Le choix de dédier un RPi3 (plutôt que d'utiliser uniquement le RPi4 commun) répond à un impératif de **tolérance aux pannes**. Le système de gestion du parking (base de données InfluxDB, scripts Python, gestionnaire MQTT/LoRa) doit rester fonctionnel même si l'interface d'affichage (RPi4) est éteinte ou déconnectée. Cela garantit la persistance des données.
2. **Interface de Supervision (Raspberry Pi 4 Commun) :**
   — *Justification :* Le RPi4 est utilisé exclusivement comme client léger (Affichage Web). Cette séparation des tâches allège la charge processeur du serveur et respecte la consigne d'interaction tactile imposée.

Stratégie de Gestion des Données Le choix des bases de données est dicté par la nature hétérogène des informations à traiter. Une architecture hybride a été retenue :

— **Données Temporelles (InfluxDB) :** Pour l'historisation des capteurs (Monitoring), le choix s'est porté sur une base de données *Time Series* (InfluxDB) plutôt qu'une base relationnelle classique (MySQL).
  — *Justification :* InfluxDB est optimisée pour l'écriture massive de données horodatées et permet des requêtes d'agrégation temporelle (ex : moyenne par heure) natives et rapides, indispensables pour les statistiques d'occupation.
— **Données Administratives (SQLite) :** Pour la gestion des utilisateurs et des accès, le moteur SQLite a été préféré à un serveur Client-Serveur lourd (type MariaDB/PostgreSQL).
  — *Justification :* Sa légèreté (base fichier sans processus serveur) est parfaitement adaptée aux ressources limitées d'un système embarqué, tout en garantissant l'intégrité des relations (Usagers $\leftrightarrow$ Droits).

Serveur Web et Interface (Backend) Pour assurer la supervision depuis le Raspberry Pi 4 commun, le choix du serveur web s'est porté sur le micro-framework **Flask (Python)**.

— **Justification :** Ce choix garantit une homogénéité logicielle totale. Le même script Python gère la réception des données LoRa, le stockage en base de données et la génération des pages Web.
— **Performance :** Contrairement à une pile LAMP (Linux-Apache-MySQL-PHP) trop lourde pour les ressources limitées du Raspberry Pi 3, Flask offre une solution légère et rapide, idéale pour de l'embarqué temps réel.

Connectivité Sans Fil (Hétérogénéité des protocoles) L'usage de trois protocoles distincts est justifié par leurs caractéristiques physiques complémentaires :

- **LoRa (868 MHz) :** Choisi pour sa capacité de pénétration et sa longue portée, indispensable pour relier des capteurs au sol (soumis aux interférences) vers la passerelle sans infrastructure câblée lourde.
- **Wi-Fi (2.4 GHz) :** Choisi pour sa large bande passante, nécessaire au transport des flux graphiques vers le tableau de bord de supervision.
- **RFID (13.56 MHz) :** Standard industriel retenu pour la sécurité du contrôle d'accès (identification unique et infalsifiable des badges).

Détection et Signalisation (Approche Comparative) Pour une approche plus pédagogique, l'îlot de parking ne se limitera pas à une seule technologie mais servira de banc de test comparatif en situation réelle.

- **Stratégie Hybride :** Trois places distinctes seront équipées de technologies différentes pour évaluer leur fiabilité respective face aux aléas (luminosité, positionnement du véhicule) :
  1. **Technologie Magnétique Active :** Capteur à effet Hall (KY-003).
  2. **Technologie Magnétique Passive :** Interrupteur Reed (ILS / Ampoule Reed).
  3. **Technologie Optique :** Capteur Infrarouge de réflexion (KY-032 ou KY-033).
- **Intégration (PCB) :** Un circuit imprimé unique ("Hub Parking") sera conçu pour accueillir ces trois types de capteurs simultanément. Cela éliminera les biais liés à une mauvaise connectique (faux contacts sur breadboard).

Interface d'Information Locale (Entrée du Parking) Pour communiquer avec l'usager avant la barrière (message de bienvenue, nombre de places), le choix s'est porté sur un écran LCD alphanumérique.

- **Technologie :** Afficheur LCD équipé d'un module d'interface série I2C.
- **Justification technique :**
  - *Lisibilité :* Contrairement aux écrans OLED standards (0.96") jugés trop petits pour être lus confortablement sur la maquette, le LCD offre des caractères de grande taille et un fort contraste.
  - *Sobriété des ressources :* L'utilisation d'un écran HDMI a été écartée car disproportionnée (coût, consommation, complexité logicielle) pour le simple affichage de texte brut.
  - *Câblage simplifié :* Le choix de l'interface I2C permet de piloter l'écran avec seulement 2 fils de données (SDA/SCL) reliés au Raspberry Pi 3, contre 6 à 10 fils pour un écran LCD standard parallèle.

Mécanique d'Accès et Sécurité Active La gestion de la barrière intègre une boucle de sécurité simulant les normes réelles. Pour garantir une réactivité immédiate, l'architecture privilégie une liaison filaire.

- **Motorisation :** Choix du **Servomoteur** qui permet un positionnement angulaire absolu relativement simple pour notre simulation.
- **Identification :** Lecteur RFID (RC522) pour valider l'ouverture.
- **Sécurité (Anti-écrasement) :** Choix d'un capteur de proximité **Infrarouge (KY-032)** placé après la barrière.

— *Justification du choix :* Contrairement au capteur ultrason (HC-SR04) qui possède une "zone aveugle" de quelques centimètres et un cône de détection large, le capteur infrarouge offre une détection précise à très courte portée. Il simule efficacement une "barrière immatérielle" industrielle, empêchant la fermeture du bras tant que le véhicule n'a pas totalement franchi la zone de danger.

2.2 Liste du matériel

2.2.1 Matériel disponible

Les éléments suivants seront prélevés sur le stock "SAE6IOM01" :

- **Unités de traitement :**
  - 1x Raspberry Pi 3 (Serveur de Projet).
  - 2x ESP32 LoRa (1x Noeud Capteur, 1x Passerelle Gateway).
  - 1x ESP32 Standard (Gestionnaire d'accès).
  - Sources d'alimentation diverses (prise secteur USB-A et câble micro-USB vers USB-A)
  - 1x Écran LCD I2C (Affichage places libres, connecté au RPi3).
- **Capteurs Comparatifs (Parking) :**
  - 1x Capteur à effet Hall (KY-003).
  - 1x Interrupteur Reed (Module KY-021 ou ampoule).
  - 1x Capteur Infrarouge (KY-032 ou KY-033).
  - 3x Paires de LEDs (Verte/Rouge).
- **Accès et Sécurité :**
  - 1x Servomoteur (Barrière).
  - 1x Kit RFID RC522.
  - 1x Capteur IR ou Ultrason (Sécurité anti-écrasement barrière).

2.2.2 Matériel spécifique à produire

Électronique (Conception et Gravure CNC) Au lieu d'un câblage "volant" sur plaque d'essai, le système sera modulaire pour être conforme aux exigences du client :

- **PCB "Hub Parking" :** Accueille le microcontrôleur ESP32 et distribue l'alimentation. Il intègre des connecteurs robustes (borniers ou JST) pour relier les capteurs déportés (Hall, IR, Reed) sans soudure directe.
- **PCB "Passerelle" :** Carte d'interface connectée au Raspberry Pi 3. Elle assure le maintien mécanique de l'ESP32 LoRa et de son antenne, garantissant une connexion série (UART/USB) stable.
- **PCB "Signalisation" :** Petits circuits imprimés intégrant la LED et sa résistance de protection. Conçus pour s'insérer parfaitement dans les potelets imprimés en 3D.
- **PCB "Contrôleur d'Accès" :** Carte regroupant l'ESP32 de gestion, le connecteur du servomoteur et les interfaces pour le lecteur RFID et le capteur d'anti-écrasement barrière. Prévision d'un condensateur de découplage sur le PCB pour protéger l'ensemble du circuit des parasites du moteur.

Conception CAO et Impression 3D L'intégration vise un rendu d'une maquette au maximum réaliste :

- **Zone Barrière :** Conception de l'ensemble cinématique comprenant :
  - Le boîtier moteur intégrant le servomoteur.
  - Le boîtier "technique" intégrant le lecteur RFID et l'ESP32.
  - La barrière mobile (lisse) fixée sur l'axe du moteur.
  - Le repose-barrière pour stabiliser la lisse en position fermée.
  - Un support pour le lecteur RFID
- **Zone Parking :** Potelets de signalisation (pour les PCBs LEDs) et boîtier de protection pour le "Hub Parking" (dissimulé sous la maquette).
- **Gateway :** Boîtier de protection pour l'ESP32 passerelle connecté au RPi3.
- **Serveur du système :** Boîtier de protection pour le RPI3. Il pourra prendre la forme d'un bâtiment simulant l'accueil du site.

3 Organisation Générale de la Solution

Cette section détaille l'architecture matérielle, la structure des données et les scénarios fonctionnels qui régissent les interactions entre les composants.

3.1 Architecture Matérielle Distribuée

Le système s'articule autour d'un noeud central (le Serveur RPi3) qui orchestre des périphériques filaires et radio.

1. **Le Coeur (Serveur RPi3) :** Il héberge l'intelligence du système. Il alimente et pilote via ses ports USB :
   — La **Passerelle LoRa** (ESP32) pour la réception des données du parking.
   — Le **Contrôleur d'Accès** (ESP32) pour le pilotage temps réel de la barrière et du RFID.
2. **La Zone Parking (Radio LoRa) :** Les îlots de capteurs sont énergétiquement autonomes (alimentation secteur USB dédiée). Ils traitent les signaux des trois technologies de capteurs (Hall, IR, Reed) et transmettent les changements d'état via le protocole LoRa (868 MHz) pour simuler l'éloignement géographique.
3. **La Supervision (Interface Commune) :** L'interaction utilisateur respecte la charte du projet global via le Raspberry Pi 4 commun.
   — *Intégration Web :* Le RPi3 héberge un serveur web léger qui expose le Tableau de Bord.
   — *Rôle du RPi4 :* Il agit comme un portail d'accès. Une page index centrale redirige (ou intègre via 'iframe') vers l'interface web générée par le RPi3, garantissant ainsi l'indépendance du code "Parking" vis-à-vis des autres projets étudiants.

3.2 Architecture Logicielle et Données

L'intelligence du système, hébergée sur le Raspberry Pi 3, s'appuie sur deux espaces de stockage complémentaires :

1. Base "Métier" (SQLite) Elle stocke la configuration statique du parking.
— **Contenu :** Table des Usagers (Nom, Prénom), Table des Badges (UID RFID), Table des Droits (Accès autorisé/interdit).
— **Interaction :** Elle est consultée en lecture à chaque présentation de badge à l'entrée.

2. Base "Télémétrie" (InfluxDB) Elle stocke le flux dynamique des événements.
— **Contenu :** Mesures brutes (Place ID + État 0/1 + Timestamp), Type de capteur source (Hall/IR/Reed).
— **Interaction :** Elle est alimentée en écriture continue par la passerelle LoRa et consultée par le Dashboard pour l'affichage des courbes.

3.3 Scénarios Fonctionnels

Le système réagit selon deux boucles d'interaction principales :

Scénario A : Contrôle d'Accès (Flux Filaire)

1. L'usager présente son badge sur le lecteur de l'ESP32 "Barrière".
2. L'ESP32 transmet l'UID via USB au script Python du RPi3.
3. Le RPi3 interroge la base **SQLite**. Si l'UID est reconnu :
   — Le RPi3 renvoie l'ordre "OUVRIR" à l'ESP32.
   — L'ESP32 actionne le servomoteur.
   — Une entrée est ajoutée dans les logs d'accès.
4. Si l'UID est inconnu, la barrière reste fermée et l'écran affiche "Refusé".

Scénario B : Supervision des Places (Flux LoRa)

1. Un véhicule se gare sur une place (détection par capteur Hall, IR ou Reed).
2. L'ESP32 "Parking" détecte le changement d'état et envoie une trame LoRa contenant l'ID de la place et son nouvel état.
3. La passerelle (Gateway) reçoit la trame et la transmet en USB au RPi3.
4. Le RPi3 enregistre la donnée brute dans InfluxDB.
5. Le RPi3 met à jour directement l'écran LCD connecté sur son bus I2C pour afficher le nouveau nombre de places disponibles.
6. L'interface Web (Dashboard) se met à jour automatiquement.

3.4 Schéma Synoptique des Interconnexions

Le diagramme ci-dessous synthétise les flux physiques (câblage) et logiques (protocoles) :

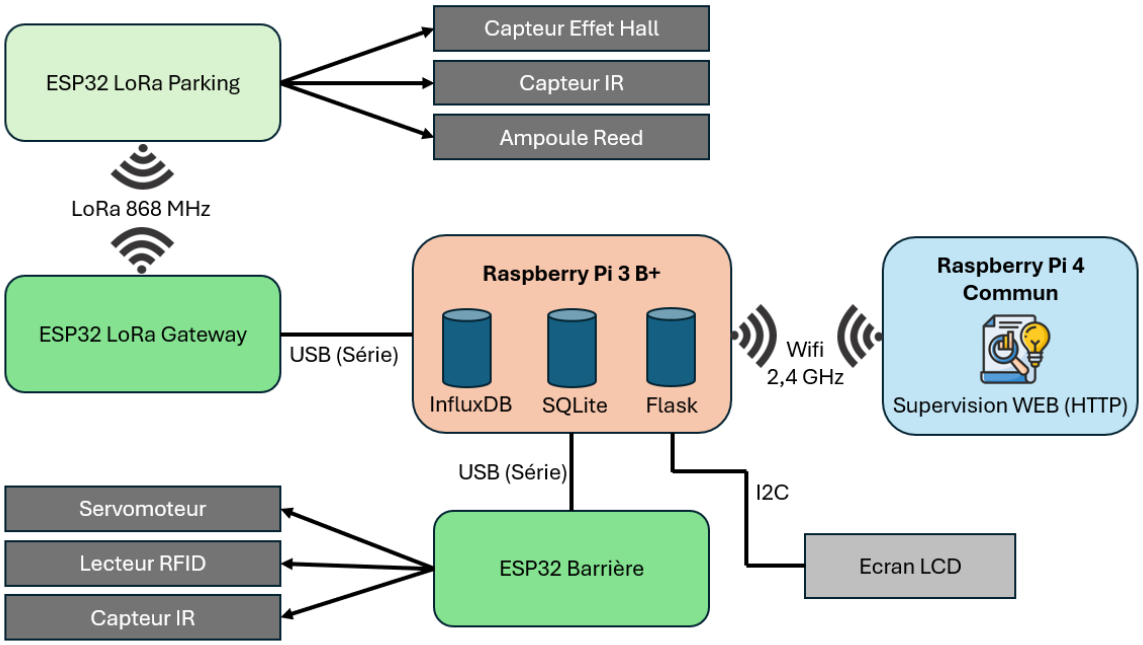

FIGURE 1 – Architecture globale : Matériel, Réseaux et Données

4 Budget Prévisionnel

Ce budget présente une valorisation complète du projet. Il intègre le coût du matériel mis à disposition par l'IUT (amortissement matériel) ainsi que les coûts de fabrication (consommables) nécessaires à la réalisation de la maquette.

Désignation	**Justification & Provenance**	**Qté**	**Coût (Est.)**
Matériel Informatique & Réseau			
Raspberry Pi 3 B+	Serveur de projet (Stock IUT)	1	40.00 €
Microcontrôleurs ESP32	2x LoRa + 1x Std (Stock IUT)	3	45.00 €
Capteurs & Actionneurs			
Servomoteur + RFID	Kit Contrôle d'accès (Stock IUT)	1	10.00 €
Lot Capteurs	Hall, IR, Reed, LEDs (Stock IUT)	1	12.00 €
Écran LCD I2C	Affichage local (Stock IUT)	1	6.00 €
Consommables & Fabrication			
Filament PLA	Impression 3D (Barrière, Boîtiers)	200g	5.00 €
Plaque Cuivre FR4	Réalisation des 4 PCBs	1	4.00 €
Carton Plume (Mousse)	Structure et base de la maquette	2	10.00 €
Composants passifs	Résistances, Condensateurs, Connecteurs	Lot	3.00 €
Câblage	Câbles USB, Cavaliers, Étain	Lot	5.00 €
Bloc Secteur USB	Alimentation ESP Parking	1	5.00 €
		VALEUR TOTALE DU PROJET	**145.00 €**
		Dont reste à charge (Consommables)	*32.00 €*

TABLE 1 – Budget prévisionnel valorisé

Ce budget est fourni à titre indicatif. Les coûts et quantités sont susceptibles d'évoluer en fonction des contraintes d'approvisionnement et des ajustements techniques mineurs en cours de réalisation.

5 Calendrier Prévisionnel

La planification du projet s'étend du 3 février au 20 mars 2026. Le respect des délais repose sur une identification claire des livrables et des points de validation (Checkpoints) avec le client.

5.1 Phasage du projet

Le projet est découpé en six phases opérationnelles, alternant études théoriques et réalisation technique :

- **Phase 1 : Cadrage (3/02 - 5/02)**
  Appropriation du sujet, analyse du besoin et initialisation de la planification (Gantt).
- **Phase 2 : Étude Technique (5/02 - 11/02)**
  Rédaction du Cahier des Charges Technique (CdCT), définition de l'architecture matérielle et sélection des composants.
- **Phase 3 : Chiffrage et Validation (11/02 - 13/02)**
  Établissement du budget prévisionnel et **Checkpoint client** pour valider le lancement de la fabrication.
- **Phase 4 : Réalisation et Intégration (02/03 - 18/03)**
  C'est le coeur de la production technique :
  - *Hardware :* Gravure et soudure des PCBs, impression 3D de la maquette (Barrière, Îlots).
  - *Software :* Programmation des ESP32 et configuration du serveur Raspberry Pi 3.
  - *Intégration :* Assemblage final et raccordement au RPi4 commun.
- **Phase 5 : Documentation (02/03 - 19/03)**
  Rédaction du rapport final, des notices d'utilisation et commentaires du code source, réalisée en parallèle de la phase de production.
- **Phase 6 : Livraison (19/03 - 20/03)**
  Préparation du support de présentation et soutenance finale du produit devant le client.

5.2 Diagramme de Gantt

Le planning visuel ci-dessous détaille l'enchaînement des tâches et l'avancement prévisionnel.

TÂCHE	ATTRIBUÉE À	DÉBUT	FIN
Phase 1 : Cadrage du projet			
Compréhension du sujet et attentes	Thomas	3/2/26	4/2/26
Planification initiale et création du Gantt	Thomas	4/2/26	5/2/26
Phase 2 : Livrable 2 (Cahier des charges techniques) + Choix du matériel			
Introduction reprenant le CDCF et technologies envisagées	Thomas	5/2/26	7/2/26
Exposé des solutions techniques retenues	Thomas	7/2/26	7/2/26
Descriptif de l'organisation générale	Thomas	7/2/26	8/2/26
Budget prévisionnel	Thomas	8/2/26	8/2/26
Calendrier prévisionnel de la mise en œuvre.	Thomas	8/2/26	11/2/26
Phase 3 : Livrable 4 (Devis, matériel et humain)			
Chiffrer le coût global de la solution (matériel et humain)	Thomas	11/2/26	12/2/26
CHECKPOINT : Faire valider par le client	Thomas	12/2/26	13/2/26
Phase 4 : Livrable 5 (Création du système complet répondant à la demande)			
Création du support de la maquette	Thomas	2/3/26	16/3/26
Création et gravure de la carte électronique + Soudure	Thomas	2/3/26	4/3/26
Création et impression des pièces 3D	Thomas	4/3/26	6/3/26
Programmation et développement du système (code commenté)	Thomas	6/3/26	11/3/26
Assemblage de tout le système (maquette, impression, capteur, RPI3, etc.)	Thomas	11/3/26	12/3/26
Intégration du système au RPI4 commun	Thomas	12/3/26	16/3/26
Test complet du système	**Thomas**	16/3/26	18/3/26
Phase 5 : Livrable 6 (Rapport du projet et annexe)			
Rapport détaillé	Thomas	2/3/26	19/3/26
Notice d'utilisation du dispositif	Thomas	18/3/26	19/3/26
Notice de mise à jour du dispositif	Thomas	18/3/26	19/3/26
Ensemble des sources commentées	Thomas	11/3/26	19/3/26
Phase 6 : Soutenance et rendu final du projet au client			
Création du support de présentation	Thomas	19/3/26	20/3/26
Présentation du produit final au client	Thomas	20/3/26	20/3/26

FIGURE 2 – Planning prévisionnel détaillé (Phases 1 à 6)